# Configure una relación de replicación paso a paso

ONTAP 9

NetApp
March 10, 2023

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/es-es/ontap/data-protection/create-destination-volume-task.html on March 10, 2023. Always check docs.netapp.com for the latest.

# Tabla de Contenido

Configure una relación de replicación paso a paso . . . 1
Crear un volumen de destino . . . 1
Cree una programación de trabajo de replicación . . . 1
Personalizar una política de replicación . . . 2
Cree una relación de replicación . . . 6
Inicializar una relación de replicación . . . 10
Ejemplo: Configure una cascada de vault-vault . . . 10

# Configure una relación de replicación paso a paso

## Crear un volumen de destino

Puede utilizar el `volume create` comando en el destino para crear un volumen de destino. El volumen de destino debe tener el mismo tamaño o más que el volumen de origen.

**Paso**

1. Cree un volumen de destino:

   `volume create -vserver` *`SVM`* `-volume volume -aggregate` *`aggregate`* `-type DP -size` *`size`*

   Para obtener una sintaxis de comando completa, consulte la página man.

   En el ejemplo siguiente se crea un volumen de destino de 2 GB denominado `volA_dst`:

   ```
   cluster_dst::> volume create -vserver SVM_backup -volume volA_dst
   -aggregate node01_aggr -type DP -size 2GB
   ```

## Cree una programación de trabajo de replicación

Puede utilizar el `job schedule cron create` comando para crear una programación de trabajo de replicación. La programación de tareas determina el momento en que SnapMirror actualiza automáticamente la relación de protección de datos a la que se asigna la programación.

**Acerca de esta tarea**

Debe asignar una programación de tareas cuando crea una relación de protección de datos. Si no asigna una programación de trabajo, debe actualizar la relación manualmente.

**Paso**

1. Crear un programa de trabajo:

   `job schedule cron create -name` *`job_name`* `-month` *`month`* `-dayofweek` *`day_of_week`* `-day` *`day_of_month`* `-hour` *`hour`* `-minute` *`minute`*

   Para `-month`, `-dayofweek`, y. `-hour`, puede especificar `all` para ejecutar el trabajo cada mes, día de la semana y hora, respectivamente.

   A partir de ONTAP 9.10.1, puede incluir Vserver para su programación de trabajo:

   `job schedule cron create -name` *`job_name`* `-vserver` *`Vserver_name`* `-month` *`month`* `-dayofweek` *`day_of_week`* `-day` *`day_of_month`* `-hour` *`hour`* `-minute` *`minute`*

En el ejemplo siguiente se crea una programación de trabajo denominada `my_weekly` Es decir, los sábados a las 3:00 horas:

```
cluster_dst::> job schedule cron create -name my_weekly -dayofweek
"Saturday" -hour 3 -minute 0
```

# Personalizar una política de replicación

## Cree una política de replicación personalizada

Puede crear una directiva de replicación personalizada si la directiva predeterminada para una relación no es adecuada. Puede que desee comprimir datos en una transferencia de red, por ejemplo, o modificar el número de intentos que realiza SnapMirror para transferir copias Snapshot.

Puede usar una directiva predeterminada o personalizada al crear una relación de replicación. Para un archivo personalizado (anteriormente SnapVault) o una política de replicación unificada, debe definir una o más *rules* que determinen qué copias Snapshot se transfieren durante la inicialización y la actualización. También es posible que desee definir una programación para crear copias Snapshot locales en el destino.

El *policy type* de la directiva de replicación determina el tipo de relación que admite. En la siguiente tabla se muestran los tipos de directivas disponibles.

| Tipo de política | Tipo de relación |
|---|---|
| reflejo asíncrono | Recuperación ante desastres de SnapMirror |
| almacén | SnapVault |
| mirror-vault | Replicación unificada |
| estricto-síncrono-mirror | SnapMirror Synchronous en el modo StrictSync (compatible empezando con ONTAP 9.5) |
| reflejo síncrono | SnapMirror Synchronous en el modo Sync (admitido empezando por ONTAP 9.5) |

Al crear una directiva de replicación personalizada, es una buena idea modelar la directiva después de una directiva predeterminada.

**Paso**

1. Cree una política de replicación personalizada:

   ```
   snapmirror policy create -vserver SVM -policy policy -type async-
   mirror|vault|mirror-vault|strict-sync-mirror|sync-mirror -comment comment
   -tries transfer_tries -transfer-priority low|normal -is-network-compression
   -enabled true|false
   ```

Para obtener una sintaxis de comando completa, consulte la página man.

A partir de ONTAP 9.5, puede especificar la programación para crear una programación de copia Snapshot común para relaciones de SnapMirror síncrono mediante la `-common-snapshot-schedule` parámetro. De forma predeterminada, la programación común de copias de Snapshot para relaciones de SnapMirror síncrono es una hora. Puede especificar un valor de 30 minutos a dos horas para la programación de la copia de Snapshot para las relaciones de SnapMirror Synchronous.

En el ejemplo siguiente se crea una política de replicación personalizada para la recuperación ante desastres de SnapMirror que permite la compresión de red para las transferencias de datos:

```
cluster_dst::> snapmirror policy create -vserver svm1 -policy
DR_compressed -type async-mirror -comment "DR with network compression
enabled" -is-network-compression-enabled true
```

En el ejemplo siguiente se crea una política de replicación personalizada para SnapVault:

```
cluster_dst::> snapmirror policy create -vserver svm1 -policy
my_snapvault -type vault
```

En el ejemplo siguiente se crea una política de replicación personalizada para la replicación unificada:

```
cluster_dst::> snapmirror policy create -vserver svm1 -policy my_unified
-type mirror-vault
```

En el ejemplo siguiente se crea una política de replicación personalizada para la relación de SnapMirror Synchronous en el modo StrictSync:

```
cluster_dst::> snapmirror policy create -vserver svm1 -policy
my_strictsync -type strict-sync-mirror -common-snapshot-schedule
my_sync_schedule
```

**Después de terminar**

En el caso de los tipos de políticas «'vault» y «mercado», deberá definir las reglas que determinen las copias snapshot que se transfieren durante la inicialización y actualización.

Utilice la `snapmirror policy show` Comando para comprobar que la política de SnapMirror se ha creado. Para obtener una sintaxis de comando completa, consulte la página man.

## Defina una regla para una política

En el caso de las directivas personalizadas con el tipo de política «'vault» o «márror-vault», debe definir al menos una regla que determine qué copias snapshot se transfieren durante la inicialización y la actualización. También puede definir reglas para las políticas predeterminadas con el tipo de política «'vault» o «'mirror-vault».

**Acerca de esta tarea**

Todas las normas que tengan el tipo de política «'vault» o « márror-vault» deberán tener una regla que especifique qué copias snapshot replicar. La regla «'bimensual'», por ejemplo, indica que sólo deben replicarse las copias snapshot asignadas a la etiqueta «'bimensual'» de SnapMirror. Debe especificar la etiqueta de SnapMirror al configurar la política de Snapshot en el origen.

Cada tipo de política está asociado a una o más reglas definidas por el sistema. Estas reglas se asignan automáticamente a una directiva cuando se especifica su tipo de directiva. La siguiente tabla muestra las reglas definidas por el sistema.

| Regla definida por el sistema | Se utiliza en tipos de políticas | Resultado |
|---|---|---|
| sm_creado | Reflejo asíncrono, reflejo-almacén, sincronización, StrictSync | Una copia Snapshot creada por SnapMirror se transfiere tras la inicialización y la actualización. |
| all_source_snapshots | reflejo asíncrono | Las nuevas copias snapshot del origen se transfieren tras la inicialización y actualización. |
| todos los días | almacén, reflejo-almacén | Las nuevas copias snapshot del origen con la etiqueta de SnapMirror «día» se transfieren durante la inicialización y actualización. |
| semanal | almacén, reflejo-almacén | Al inicializar y actualizar, se transfieren las nuevas copias snapshot del origen con la etiqueta de SnapMirror «'Weekly». |
| mensual | mirror-vault | Las nuevas copias snapshot en el origen con la etiqueta de SnapMirror «mensual» se transfieren durante la inicialización y actualización. |
| coherente con la aplicación | Sync, StrictSync | Las copias Snapshot con la etiqueta de SnapMirror «'app_coherente» en el origen se replican de forma síncrona en el destino. Compatible a partir de ONTAP 9.7. |

Excepto para el tipo de política «'duplicación asíncrona'», puede especificar reglas adicionales según sea necesario, para directivas predeterminadas o personalizadas. Por ejemplo:

- Para el valor predeterminado `MirrorAndVault` Política puede crear una regla llamada «bimensual» para hacer coincidir las copias Snapshot de la fuente con la etiqueta «bimensual» de SnapMirror.
- En el caso de una política personalizada con el tipo de política «mercado de productos vault», puede crear una regla llamada «bisemanal» para hacer coincidir las copias Snapshot del origen con la etiqueta de

SnapMirror «bisemanales».

**Paso**

1. Definir una regla para una directiva:

   `snapmirror policy add-rule -vserver` *`SVM`* `-policy` *`policy_for_rule`* `-snapmirror -label` *`snapmirror-label`* `-keep` *`retention_count`*

   Para obtener una sintaxis de comando completa, consulte la página man.

   En el siguiente ejemplo, se añade una regla con la etiqueta de SnapMirror `bi-monthly` al valor predeterminado `MirrorAndVault` política:

   ```
   cluster_dst::> snapmirror policy add-rule -vserver svm1 -policy
   MirrorAndVault -snapmirror-label bi-monthly -keep 6
   ```

   En el siguiente ejemplo, se añade una regla con la etiqueta de SnapMirror `bi-weekly` al personalizado `my_snapvault` política:

   ```
   cluster_dst::> snapmirror policy add-rule -vserver svm1 -policy
   my_snapvault -snapmirror-label bi-weekly -keep 26
   ```

   En el siguiente ejemplo, se añade una regla con la etiqueta de SnapMirror `app_consistent` al personalizado `Sync` política:

   ```
   cluster_dst::> snapmirror policy add-rule -vserver svm1 -policy Sync
   -snapmirror-label app_consistent -keep 1
   ```

   Luego, puede replicar las copias Snapshot del clúster de origen que coincidan con esta etiqueta de SnapMirror:

   ```
   cluster_src::> snapshot create -vserver vs1 -volume vol1 -snapshot
   snapshot1 -snapmirror-label app_consistent
   ```

## Defina una programación para crear una copia local en el destino

Para las relaciones de SnapVault y de replicación unificada, puede protegerse contra la posibilidad de que una copia Snapshot actualizada se dañe al crear una copia de la última copia Snapshot transferida en el destino. Esta «copia local» se conserva independientemente de las reglas de retención del origen, de modo que, aunque la copia Snapshot transferida mediante SnapMirror ya no esté disponible en el origen, dicha copia estará disponible en el destino.

**Acerca de esta tarea**

Se especifica la programación para crear una copia local en el `-schedule` opción de `snapmirror policy add-rule` comando.

**Paso**

1. Definir una programación para crear una copia local en el destino:

   `snapmirror policy add-rule -vserver` *`SVM`* `-policy` *`policy_for_rule`* `-snapmirror -label` *`snapmirror-label`* `-schedule` *`schedule`*

   Para obtener una sintaxis de comando completa, consulte la página man. Para ver un ejemplo de cómo crear una programación de trabajos, consulte "Crear una programación de trabajo de replicación".

   En el ejemplo siguiente se añade una programación para crear una copia local en los valores predeterminados `MirrorAndVault` política:

   ```
   cluster_dst::> snapmirror policy add-rule -vserver svm1 -policy
   MirrorAndVault -snapmirror-label my_monthly -schedule my_monthly
   ```

   En el siguiente ejemplo, se agrega una programación para crear una copia local en el personalizado `my_unified` política:

   ```
   cluster_dst::> snapmirror policy add-rule -vserver svm1 -policy
   my_unified -snapmirror-label my_monthly -schedule my_monthly
   ```

# Cree una relación de replicación

La relación entre el volumen de origen del almacenamiento principal y el volumen de destino del almacenamiento secundario se denomina *relación de protección de datos.* puede usar la `snapmirror create` Comando para crear relaciones de protección de datos de recuperación ante desastres, SnapVault o replicación unificada de SnapMirror.

**Lo que necesitará**

- Las SVM y los clústeres de origen y destino deben tener una relación entre iguales.

  "Relaciones entre iguales de clústeres y SVM"

- El idioma del volumen de destino debe ser el mismo que el del volumen de origen.

**Acerca de esta tarea**

Hasta ONTAP 9.3, SnapMirror invocado en modo DP y SnapMirror invocado en modo XDP utilizaba distintos motores de replicación, con distintos enfoques respecto a la dependencia de versión:

- SnapMirror que se invoca en el modo DP utilizaba un motor de replicación *version-dependent* en el que la versión de ONTAP debía ser la misma en el almacenamiento primario y secundario:

```
cluster_dst::>  snapmirror create -type DP -source-path ... -destination
-path ...
```

- SnapMirror, al que se invocó en el modo XDP, utilizó un motor de replicación de *version-flexible* que admitía diferentes versiones de ONTAP en el almacenamiento primario y secundario:

```
cluster_dst::>  snapmirror create -type XDP -source-path ...
-destination-path ...
```

Las importantes ventajas de SnapMirror, que ofrece una versión flexible, superan la ligera ventaja del rendimiento de la replicación obtenido con el modo basado en la versión. Por este motivo, a partir de ONTAP 9.3, se ha creado el modo XDP como nuevo valor predeterminado, y cualquier invocación del modo DP en la línea de comandos o en scripts nuevos o existentes se convierte automáticamente al modo XDP.

Las relaciones existentes no se ven afectadas. Si una relación ya es del tipo DP, seguirá siendo del tipo DP. La siguiente tabla muestra el comportamiento que puede esperar.

| Si especifica… | El tipo es… | La política predeterminada (si no se especifica una política) es… |
|---|---|---|
| PROTECCIÓN DE DATOS | XDP | MirrorAllSnapshots (recuperación ante desastres de SnapMirror) |
| Nada | XDP | MirrorAllSnapshots (recuperación ante desastres de SnapMirror) |
| XDP | XDP | XDPDefault (SnapVault) |

Consulte también los ejemplos del procedimiento siguiente.

Las únicas excepciones a la conversión son las siguientes:

- Las relaciones de protección de datos de SVM siguen siendo las predeterminadas en el modo DP.

  Especifique XDP explícitamente para obtener el modo XDP con el valor predeterminado `MirrorAllSnapshots` política.

- Las relaciones de protección de datos con uso compartido de carga siguen siendo las predeterminadas en el modo DP.
- Las relaciones de protección de datos de SnapLock siguen siendo las predeterminadas en el modo DP.
- Las invocaciones explícitas de DP siguen en el modo DP de forma predeterminada si establece la siguiente opción para todo el clúster:

  ```
  options replication.create_data_protection_rels.enable on
  ```

  Esta opción se ignora si no invoca explícitamente DP.

En ONTAP 9.3 y versiones anteriores, los volúmenes de destino pueden contener hasta 251 copias Snapshot. A partir de la versión 9.4 de ONTAP, un volumen de destino puede contener hasta 1019 copias snapshot.

A partir de ONTAP 9.5, se admiten las relaciones de SnapMirror síncrono.

**Paso**

1. En el clúster de destino, cree una relación de replicación:

   `snapmirror create -source-path` *`SVM:volume|cluster://SVM/volume`*`, … -destination -path` *`SVM:volume|cluster://SVM/volume`*`, … -type DP|XDP -schedule` *`schedule`* `-policy` *`policy`*

   Para obtener una sintaxis de comando completa, consulte la página man.

   > La `schedule` No aplica el parámetro cuando se crean relaciones de SnapMirror síncrono.

   En el siguiente ejemplo se crea una relación de recuperación ante desastres de SnapMirror con los valores predeterminados `MirrorLatest` política:

   ```
   cluster_dst::> snapmirror create -source-path svm1:volA -destination
   -path svm_backup:volA_dst -type XDP -schedule my_daily -policy
   MirrorLatest
   ```

   En el siguiente ejemplo se crea una relación de SnapVault con los valores predeterminados `XDPDefault` política:

   ```
   cluster_dst::> snapmirror create -source-path svm1:volA -destination
   -path svm_backup:volA_dst -type XDP -schedule my_daily -policy
   XDPDefault
   ```

   En el ejemplo siguiente se crea una relación de replicación unificada con la opción predeterminada `MirrorAndVault` política:

   ```
   cluster_dst:> snapmirror create -source-path svm1:volA -destination-path
   svm_backup:volA_dst -type XDP -schedule my_daily -policy MirrorAndVault
   ```

   En el siguiente ejemplo se crea una relación de replicación unificada mediante el método personalizado `my_unified` política:

   ```
   cluster_dst::> snapmirror create -source-path svm1:volA -destination
   -path svm_backup:volA_dst -type XDP -schedule my_daily -policy
   my_unified
   ```

   En el siguiente ejemplo se crea una relación de SnapMirror Synchronous con el valor predeterminado `Sync` política:

```
cluster_dst::> snapmirror create -source-path svm1:volA -destination
-path svm_backup:volA_dst -type XDP -policy Sync
```

En el siguiente ejemplo se crea una relación de SnapMirror Synchronous con el valor predeterminado `StrictSync` política:

```
cluster_dst::> snapmirror create -source-path svm1:volA -destination
-path svm_backup:volA_dst -type XDP -policy StrictSync
```

En el siguiente ejemplo se crea una relación de recuperación ante desastres de SnapMirror. Con el tipo de DP convertido automáticamente a XDP y sin ninguna directiva especificada, la política predeterminada es la `MirrorAllSnapshots` política:

```
cluster_dst::> snapmirror create -source-path svm1:volA -destination
-path svm_backup:volA_dst -type DP -schedule my_daily
```

En el siguiente ejemplo se crea una relación de recuperación ante desastres de SnapMirror. Si no se especifica ningún tipo o política, la directiva se establece de forma predeterminada en `MirrorAllSnapshots` política:

```
cluster_dst::> snapmirror create -source-path svm1:volA -destination
-path svm_backup:volA_dst -schedule my_daily
```

En el siguiente ejemplo se crea una relación de recuperación ante desastres de SnapMirror. Sin ninguna directiva especificada, la directiva se establece de forma predeterminada en `XDPDefault` política:

```
cluster_dst::> snapmirror create -source-path svm1:volA -destination
-path svm_backup:volA_dst -type XDP -schedule my_daily
```

En el siguiente ejemplo se crea una relación de SnapMirror Synchronous con la política predefinida `SnapCenterSync`:

```
cluster_dst::> snapmirror create -source-path svm1:volA -destination
-path svm_backup:volA_dst -type XDP -policy SnapCenterSync
```

> La política predefinida `SnapCenterSync` es de tipo `Sync`. Esta normativa replica cualquier copia snapshot que se cree con el `snapmirror-label` de "coherente con la aplicación".

**Después de terminar**

Utilice la `snapmirror show` Comando para verificar que la relación de SnapMirror se ha creado. Para obtener una sintaxis de comando completa, consulte la página man.

### Otras maneras de hacerlo en ONTAP

| Para ejecutar estas tareas con… | Ver este contenido… |
|---|---|
| System Manager rediseñado (disponible con ONTAP 9.7 y versiones posteriores) | "Configure los reflejos y almacenes" |
| System Manager Classic (disponible con ONTAP 9.7 y versiones anteriores) | "Información general sobre backup de volúmenes mediante SnapVault" |

# Inicializar una relación de replicación

Para todos los tipos de relaciones, la inicialización realiza una *transferencia_de base*: Realiza una copia Snapshot del volumen de origen y, a continuación, transfiere esa copia y todos los bloques de datos a los que hace referencia al volumen de destino. De lo contrario, el contenido de la transferencia depende de la política.

#### Lo que necesitará

Las SVM y los clústeres de origen y destino deben tener una relación entre iguales.

"Relaciones entre iguales de clústeres y SVM"

#### Acerca de esta tarea

La inicialización puede requerir mucho tiempo. Puede ser conveniente ejecutar la transferencia básica en horas de menor actividad.

A partir de ONTAP 9.5, se admiten las relaciones de SnapMirror síncrono.

#### Paso

1. Inicializar una relación de replicación:

   ```
   snapmirror initialize -source-path SVM:volume|cluster://SVM/volume, …
   -destination-path SVM:volume|cluster://SVM/volume, …
   ```

   Para obtener una sintaxis de comando completa, consulte la página man.

   > Se debe ejecutar este comando desde la SVM de destino o el clúster de destino.

   En el siguiente ejemplo, se inicializa la relación entre el volumen de origen `volA` encendido `svm1` y el volumen de destino `volA_dst` encendido `svm_backup`:

   ```
   cluster_dst::> snapmirror initialize -source-path svm1:volA -destination
   -path svm_backup:volA_dst
   ```

# Ejemplo: Configure una cascada de vault-vault

Un ejemplo mostrará en términos concretos cómo puede configurar las relaciones de replicación paso a paso. Puede utilizar la puesta en marcha en cascada de vault

configurada en el ejemplo para conservar más de 251 copias snapshot con el nombre «my semanal».

**Lo que necesitará**

- Las SVM y los clústeres de origen y destino deben tener una relación entre iguales.
- Debe ejecutar ONTAP 9.2 o una versión posterior. Las cascadas de vault-vault no son compatibles con versiones anteriores de ONTAP.

**Acerca de esta tarea**

En el ejemplo se dan por hechos los siguientes elementos:

- Se han configurado copias Snapshot en el clúster de origen con las etiquetas de SnapMirror «mi día a día», «mi semana a semana» y «mi mes».
- Ha configurado volúmenes de destino denominados «'Vola'» en los clústeres de destino secundario y terciario.
- Ha configurado programas de trabajos de replicación denominados «my_snapvault» en los clústeres de destino secundario y terciario.

El ejemplo muestra cómo crear relaciones de replicación basadas en dos políticas personalizadas:

- La política de «sinapvault_secondary» conserva 7 copias snapshot diarias, 52 semanales y 180 mensuales en el clúster de destino secundario.
- La «política de almacén_terciario» conserva 250 copias Snapshot semanales en el clúster de destino terciario.

**Pasos**

1. En el clúster secundario de destino, cree la política «napvault_secondary»:

   ```
   cluster_secondary::> snapmirror policy create -policy snapvault_secondary
   -type vault -comment “Policy on secondary for vault to vault cascade” -vserver
   svm_secondary
   ```

2. En el grupo secundario de destino, definir la regla «mi día a día» de la política:

   ```
   cluster_secondary::> snapmirror policy add-rule -policy snapvault_secondary
   -snapmirror-label my-daily -keep 7 -vserver svm_secondary
   ```

3. En el grupo secundario de destino, definir la regla «mi semana» para la política:

   ```
   cluster_secondary::> snapmirror policy add-rule -policy snapvault_secondary
   -snapmirror-label my-weekly -keep 52 -vserver svm_secondary
   ```

4. En el grupo secundario de destino, definir la regla «mi mes» de la política:

   ```
   cluster_secondary::> snapmirror policy add-rule -policy snapvault_secondary
   -snapmirror-label my-monthly -keep 180 -vserver svm_secondary
   ```

5. En el clúster de destino secundario, compruebe la política:

   ```
   cluster_secondary::> snapmirror policy show snapvault_secondary -instance
   ```

```
                     Vserver: svm_secondary
      SnapMirror Policy Name: snapvault_secondary
      SnapMirror Policy Type: vault
                Policy Owner: cluster-admin
                 Tries Limit: 8
           Transfer Priority: normal
   Ignore accesstime Enabled: false
     Transfer Restartability: always
 Network Compression Enabled: false
            Create Snapshot: false
                    Comment: Policy on secondary for vault to vault
cascade
       Total Number of Rules: 3
                  Total Keep: 239
                       Rules: SnapMirror Label     Keep  Preserve Warn
Schedule Prefix
                              ----------------     ----  -------- ----
-------- ------
                              my-daily                7  false       0 -
-
                              my-weekly              52  false       0 -
-
                              my-monthly            180  false       0 -
-
```

6. En el clúster de destino secundario, cree la relación con el clúster de origen:

   ```
   cluster_secondary::> snapmirror create -source-path svm_primary:volA
   -destination-path svm_secondary:volA -type XDP -schedule my_snapvault -policy
   snapvault_secondary
   ```

7. En el clúster de destino secundario, inicialice la relación con el clúster de origen:

   ```
   cluster_secondary::> snapmirror initialize -source-path svm_primary:volA
   -destination-path svm_secondary:volA
   ```

8. En el clúster de destino terciario, cree la política «napvault_terciario»:

   ```
   cluster_tertiary::> snapmirror policy create -policy snapvault_tertiary -type
   vault -comment “Policy on tertiary for vault to vault cascade” -vserver
   svm_tertiary
   ```

9. En el grupo de destino terciario, defina la regla «mi semana» para la política:

   ```
   cluster_tertiary::> snapmirror policy add-rule -policy snapvault_tertiary
   -snapmirror-label my-weekly -keep 250 -vserver svm_tertiary
   ```

10. En el clúster de destino terciario, compruebe la política:

```
cluster_tertiary::> snapmirror policy show snapvault_tertiary -instance
```

```
                     Vserver: svm_tertiary
      SnapMirror Policy Name: snapvault_tertiary
      SnapMirror Policy Type: vault
                Policy Owner: cluster-admin
                 Tries Limit: 8
           Transfer Priority: normal
   Ignore accesstime Enabled: false
     Transfer Restartability: always
 Network Compression Enabled: false
             Create Snapshot: false
                     Comment: Policy on tertiary for vault to vault
cascade
       Total Number of Rules: 1
                  Total Keep: 250
                       Rules: SnapMirror Label     Keep  Preserve Warn
Schedule Prefix
                              ----------------     ----  -------- ----
-------- ------
                              my-weekly             250  false       0 -
-
```

11. En el clúster de destino terciario, cree la relación con el clúster secundario:

```
cluster_tertiary::> snapmirror create -source-path svm_secondary:volA
-destination-path svm_tertiary:volA -type XDP -schedule my_snapvault -policy
snapvault_tertiary
```

12. En el clúster de destino terciario, inicialice la relación con el clúster secundario:

```
cluster_tertiary::> snapmirror initialize -source-path svm_secondary:volA
-destination-path svm_tertiary:volA
```

**Información de copyright**

Copyright © 2023 NetApp, Inc. Todos los derechos reservados. Imprimido en EE. UU. No se puede reproducir este documento protegido por copyright ni parte del mismo de ninguna forma ni por ningún medio (gráfico, electrónico o mecánico, incluidas fotocopias, grabaciones o almacenamiento en un sistema de recuperación electrónico) sin la autorización previa y por escrito del propietario del copyright.

El software derivado del material de NetApp con copyright está sujeto a la siguiente licencia y exención de responsabilidad:

ESTE SOFTWARE LO PROPORCIONA NETAPP «TAL CUAL» Y SIN NINGUNA GARANTÍA EXPRESA O IMPLÍCITA, INCLUYENDO, SIN LIMITAR, LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS DE COMERCIALIZACIÓN O IDONEIDAD PARA UN FIN CONCRETO, CUYA RESPONSABILIDAD QUEDA EXIMIDA POR EL PRESENTE DOCUMENTO. EN NINGÚN CASO NETAPP SERÁ RESPONSABLE DE NINGÚN DAÑO DIRECTO, INDIRECTO, ESPECIAL, EJEMPLAR O RESULTANTE (INCLUYENDO, ENTRE OTROS, LA OBTENCIÓN DE BIENES O SERVICIOS SUSTITUTIVOS, PÉRDIDA DE USO, DE DATOS O DE BENEFICIOS, O INTERRUPCIÓN DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL) CUALQUIERA SEA EL MODO EN EL QUE SE PRODUJERON Y LA TEORÍA DE RESPONSABILIDAD QUE SE APLIQUE, YA SEA EN CONTRATO, RESPONSABILIDAD OBJETIVA O AGRAVIO (INCLUIDA LA NEGLIGENCIA U OTRO TIPO), QUE SURJAN DE ALGÚN MODO DEL USO DE ESTE SOFTWARE, INCLUSO SI HUBIEREN SIDO ADVERTIDOS DE LA POSIBILIDAD DE TALES DAÑOS.

NetApp se reserva el derecho de modificar cualquiera de los productos aquí descritos en cualquier momento y sin aviso previo. NetApp no asume ningún tipo de responsabilidad que surja del uso de los productos aquí descritos, excepto aquello expresamente acordado por escrito por parte de NetApp. El uso o adquisición de este producto no lleva implícita ninguna licencia con derechos de patente, de marcas comerciales o cualquier otro derecho de propiedad intelectual de NetApp.

Es posible que el producto que se describe en este manual esté protegido por una o más patentes de EE. UU., patentes extranjeras o solicitudes pendientes.

LEYENDA DE DERECHOS LIMITADOS: el uso, la copia o la divulgación por parte del gobierno están sujetos a las restricciones establecidas en el subpárrafo (b)(3) de los derechos de datos técnicos y productos no comerciales de DFARS 252.227-7013 (FEB de 2014) y FAR 52.227-19 (DIC de 2007).

Los datos aquí contenidos pertenecen a un producto comercial o servicio comercial (como se define en FAR 2.101) y son propiedad de NetApp, Inc. Todos los datos técnicos y el software informático de NetApp que se proporcionan en este Acuerdo tienen una naturaleza comercial y se han desarrollado exclusivamente con fondos privados. El Gobierno de EE. UU. tiene una licencia limitada, irrevocable, no exclusiva, no transferible, no sublicenciable y de alcance mundial para utilizar los Datos en relación con el contrato del Gobierno de los Estados Unidos bajo el cual se proporcionaron los Datos. Excepto que aquí se disponga lo contrario, los Datos no se pueden utilizar, desvelar, reproducir, modificar, interpretar o mostrar sin la previa aprobación por escrito de NetApp, Inc. Los derechos de licencia del Gobierno de los Estados Unidos de América y su Departamento de Defensa se limitan a los derechos identificados en la cláusula 252.227-7015(b) de la sección DFARS (FEB de 2014).

**Información de la marca comercial**

NETAPP, el logotipo de NETAPP y las marcas que constan en http://www.netapp.com/TM son marcas comerciales de NetApp, Inc. El resto de nombres de empresa y de producto pueden ser marcas comerciales de sus respectivos propietarios.